

2015 级信息学院《C 语言程序设计》考试试题 (A)

一、判断下列语句或程序段的对错。 (“×” 表示错, “√” 表示对) (10 分)

- (1) `int x=0x123a;` `\` 对一个整型变量初始化 (×)
- (2) `int a = 0177;`
 `float b = 0.8e+8;` (√)
- (3) `char _str01= 127;` (√)
- (4) `int **p, *pa[5];`
 `p = pa;` (√)
- (5) `int **p, (*pa)[5], a[5][5];`
 `p=pa=a;` (×)
- (6) `char *str[5];`
 `scanf("%s", str[0]);` (×)
- (7) `int x, *p =&x, a[5][5];`
 `*p = a[0][0];` (√)
- (8) `int a = (8.5, 0x1a, 123);` (√)
- (9) `char x = '\181';` (×)
- (10) `char *str = "\\tx123\\n";` (√)

二、计算下列表达式的值 (10 分)

假设 `int` 和 `unsigned` 类型均为 16 位长度, 且各题彼此独立

设 `unsigned a=3, b=5;`

`int c=4, d=6;`

`float f;`

- (1) `f = a>b ? a/b : d/a;` (2.0)
- (2) `!a || --b && c;` (1)
- (3) `(a&c)^(b | d)` (7)
- (4) `f = ++c - d;` (-1.0)
- (5) `a-c > d - b ? a : b;` (3)

三、程序改错 (10 分)

要求: 不得改变程序框架, 不得重写程序, 无需文字说明, 直接在代码上添加、删除和修改。

1、如下程序已知的 5 个字符串排序, 其中在 `main()` 函数中初始化, 在 `sort` 函数中排序。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    int i;
```

```
    char str[N][80]={ "aaaa", "bbbb", "cccc", "dddd", "eeee"};
```

```

char *pstr[N]
Sort(pstr);
for (i=0; i<N; i++)
{
    printf ("%s\n", str[i])
}
}
void sort(char (*pstr)[80])
{
    int i,j;
    char *temp;
    for(i=0; i<N; i++)
        for(j=0;j<N-1;j++)
        {
            if(pstr[j] > pstr[j+1])
            {
                temp=pstr[j];
                pstr[j]=pstr[j+1];
                pstr[j+1]=temp;
            }
        }
}
}

```

2、求 2 个浮点数的较大值和与较小值

#include <stdio.h>

```

main()
{
    float a, b ;
    float b_v, s_v ;
    scanf ( "%f,%f" ,a,b);
    b_v = calc(a, b, c,s_v);
    printf("b_v=%f, s_v=%f", b_v, s_v);
}

calc(float x, float y, float s_v)
{
    float *temp ;
    if(a>b)
    {
        temp = a;
        s_v =b;
    }
    else

```

```

    {
        temp =b;
        s_v=a;
    }
    return *temp ;
}

```

四、程序填空（10 分）

- (1) 输入一行数字串，统计其中各个数字和空格出现的次数。

```

#include <string.h>
#include <stdio.h>
void main( )
{
    char str[256];
    unsigned int i;
    static int count[10],sp;
    gets(str);
    for( i=0; str[i] != '\0' ;i++)
    {

        if(str[i]>='0' && str[i] <= '9' )
        {
            count[ str[i] - '0' ]++;
        }
        else if (str[i] == ' ' )
        {
            sp++;
        }
    }

    for (i=0;i<10; i++)
    printf("数字: %d 的个数=%d\n", i, count[i] );
    printf("空格的个数: %d", sp);
}

```

- (2) 设有 4 个候选人，N 个人参加选举，每次输入一个得票的候选人的名字，要求最后输出个人的得票结果。

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define N 10
struct person
{
    char *name or char name[20] ;
}

```

```

        int count;
    };
    void main()
    {
        struct person leader[4]={{"wang",0}, {"zhang",0}, {"zhou",0}, {"gao",0}};
        char name[20],i,j;
        for(i=0;i<N;i++)
        {
            gets(name);
            for(j=0;j<4;j++)
            if(_strcmp(name, leader[j].name) == 0)
            {
                leader[j].count++;
                break;
            }
        }
        printf("\n");
        for(j=0;j<4;j++)
        printf("%s:%d\n",leader[j].name, leader[j].count);
    }

```

五、输出程序运行结果（25 分, 结果写在题目的右边）

1、#include<stdio.h>

```

void main( )
{
    int i;
    for ( i=1;i<10;i++)
    {
        if( i%2)
        {   putchar('C ');
        }
        else if (i % 8 == 0) break;
        else continue;
        printf(" language\n")
    }
    printf(" I love you");
}

```

结果: C language
C language
C language
C language
I love you

2、#include<stdio.h>

```
void func()  
int n;  
{  
    int aut= 1;  
    static int st=1;  
    printf("aut=%d,  st=%d  n=%d\n",aut++,st++,++n);  
}  
void main()  
{  
    int i;  
    for(i=0;i<5;i++)  
    {  
        func();  
    }  
}
```

结果: aut=1, st=1 n=1
aut=1, st=2 n=2
aut=1, st=3 n=3
aut=1, st=4 n=4
aut=1, st=5 n=5

3、#include<stdio.h>

```
void main()  
{  
    char str[5][20]={ "basic",  
        "cobol",  
        "lisp",  
        "fortran" ,  
        "c language" };  
    int i;  
    for ( i=0 ; i < 5 ; i++)  
    {  
        printf("%s\n", str[i]+4-i)  
    }  
}
```

结果: c
ol
sp
ortran
c language

```

4、#include<stdio.h>
void main( )
{
    char *str[]={“pascal”, “cobol”, “fortran”, “lisp”};
    char **p[] = {str+3 , str+2 , str+1 , str};
    char ***pp = p ;
    printf(“%s---”, **++pp);
    printf(“---%s”, *--*++pp+3);
}

```

结果: **fortran-----cal**

```

5、#include <stdio.h>
struct student
{
    char *name ;
    int score ;
};
void main( )
{
    struct student stu[3]={“zhou”,98},{“gao”, 68}, { “liu” ,18}};
    struct student *p;
    int a;
    char chr;
    p=stu;
    a=++(p->score);
    printf(“a=%d\n”,a);
    a=(++p)->score;
    printf(“a=%d\n”,a);
    p=stu;
    chr=*p->name;
    printf(“chr=%c\n”,chr) ;
}

```

结果: **a=99**

a=68

chr=z

六、编程（35 分）注意：不得使用全局变量，注意程序结构

1、编一程序实现一个最简单的计算器的功能，如输入 3+5 回车显示 3+5=8;输错就退出(输入的不是加减乘除的运算就算错)（8 分）

2、编程计算 $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} \dots$ ，并使最后一项的绝对值小 1e-6

为止，x 从键盘输入（8 分）。

3、编程序，要求主函数中输入一行英文和一个单词，被调用的函数返回删除该单词后的那行英文（如有多个，一并删除）并在主函数中输出。（10 分）

4、某班有学生 30 名参加高考，每名学生信息由姓名、学号、外语、数学和语文和综合成绩组成，试编程要求：（9 分）

- (1) 学生信息由键盘输入；
 - (2) 能按学号查找学生信息；
 - (3) 按总分高低顺序输出前十名学生信息。
- (每小题写一函数，通过 main 函数调用实现)

(1)

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
void main()
{
    float a, b, s;
    char op;
    while (1)
    {
        scanf("%f%c%f", &a, &op, &b);
        if ((op != '+') && (op != '-') && (op != '*') && (op != '/'))
            break;
        switch (op)
        {
            case '+':
                printf("%f+%f=%f", a, b, a + b);
                break;
            case '-':
                printf("%f-%f=%f", a, b, a - b);
                break;
            case '*':
                printf("%f * %f=%f", a, b, a * b);
                break;
            case '/':
                if (fabs(b) < 1e-6)
                    printf("除法错");
                else
                    printf("%f / %f = %f", a, b, a / b);
                break;
        }
    }
}
```

(2)

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
void main()
{
    int i;
    // sum 代表和,a 为分子,b 为分母
    float x, sum, a, b;
    char s;
    printf("please input x:");
    scanf("%f", &x);
    s = 1;
    sum = 0;
    a = x; // 分子赋初值
    b = 1; // 分母赋初值
    for (i = 1; a / b >= 1e-6; i++)
    {
        sum = sum + s * a / b
        a = a * x * x;
        b = b * 2 * i * (2 * i + 1);
        s *= -1;
    }
    printf(" sum = %f\n", sum);
}
```

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
```

```
char * delword(char * pinstr, char * pword);
```

```
void main()
{
    char instr[256] = { '\0' };
    char *outstr = NULL;
    char word[16] = { '\0' };

    gets(instr);
    gets(word);
    ostr = delword(instr, word);
    printf("%s", ostr);
    getch();
}
```



```

}

char * delword(char * pistr, char * pword)
{
    int i = 0;
    int flag = 0;
    char word_temp[16] = { '\0' };
    char *te1 = pistr; //初始地址
    char *te2; //一个单词起始地址

    for(i = 0; pistr != '\0'; )
    {
        //判断英文字符
        if (*pistr >= 'a' && *pistr <= 'z' || *pistr >= 'A' && *pistr <= 'Z')
        {
            if (flag == 0)
            {
                te2 = pistr;
                flag = 1;
            }
            word_temp[i] = *pistr++;
            i++;
        }
        else
        {
            if (flag == 1)
            {
                word_temp[i] = '\0';
                flag = 0;
                i = 0;
                if (strcmp(word_temp, pword) == 0)
                {
                    if (i == 0) //首字母，前面无空格
                    {
                        strcpy(te2, pistr);
                        pistr = te2;
                    }
                    else //其他字母，前面有空格
                    {
                        strcpy(te2 - 1, pistr);
                        pistr = te2 - 1;
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        }
    }
    else
    {
        pinstr++;
    }
}

return tel;
}

```

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

```

```

struct student {
    char name[10];
    char no[15];
    float eng;
    float chi;
    float mat;
    float all;
    float sum;
};

```

```

void input(struct student *p, int n); //题 (1)
void find(struct student *p, int n); //题 (2)
void disp(struct student *p, int n); //题 (3)

```

```

void main()
{
    int N = 30;
    struct student *stu;
    stu = (struct student *)malloc(sizeof(struct student)*N);
    input(&stu[0], N);
    find(&stu[0], N);
    disp(&stu[0], N);
    getch();
    free(stu);
}

```

```

void input(struct student *stu, int n)

```

```

{
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        scanf("%s%s%f%f%f%f", stu[i].name, stu[i].no, &stu[i].eng, &stu[i].chi, &stu[i].mat, &stu[i].all);
        stu[i].sum = stu[i].eng + stu[i].chi + stu[i].mat + stu[i].all;
    }
}

void find(struct student *stu, int n)
{
    int i;
    char fno[15];
    scanf("%s", fno);
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        if (strcmp(stu[i].no, fno) == 0)    break;
    }
    if(i < n)
    {
        printf("姓名\t 学号\t 外语\t 数学\t 语文\t 综合\t 总分\n");
        printf("%s\t%s\t%0.1ft%0.1ft%0.1ft%0.1f\t%0.1fn", stu[i].name, stu[i].no, stu[i].eng, stu[i].chi,
stu[i].mat, stu[i].all, stu[i].sum);
    }
    else
        printf("没找到\n");
}

void disp(struct student *stu, int n)
{
    int i, j;
    struct student temp;
    for (i = 0; i < n - 1; i++)
        for (j = 0; j < n - 1 - i; j++)
        {
            if (stu[j].sum < stu[j + 1].sum)
            {
                temp = stu[j];
                stu[j] = stu[j + 1];
                stu[j + 1] = temp;
            }
        }
    printf("姓名\t 学号\t 外语\t 数学\t 语文\t 综合\t 总分\n");
    for (i = 0; i < 10; i++)

```

```
    {  
        printf("%s\t%s\t%0.1f\t%0.1f\t%0.1f\t%0.1f\n",stu[i].name, stu[i].no, stu[i].eng, stu[i].chi,  
stu[i].mat, stu[i].all, stu[i].sum);  
    }  
}
```